

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} x^\wedge & 3^x \in W_x \text{ deciso in Meno di } n \text{ Passi} \\ \uparrow \end{cases}$$

Classifica l'insieme $R_n = \text{Range}(\Psi_n(x))$

$$R_n = \left\{ x \mid 3^x \in W_x \text{ deciso in } \leq n \text{ Passi} \right\}$$

$$= \left\{ x^\wedge \mid \varphi_x(3^x) \downarrow \text{ in } \leq n \text{ Passi} \right\}$$

È Ricorsivo :

$$f_{R_n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in R_n \\ 0 & \text{se } x \notin R_n \end{cases}$$

input(x)
input(n), y = 0
for y FROM 0 TO x
 z := 1ⁿ

IF x = z

Costruisci φ_x // Algoritmo Ricorsiva

z = 3^x // Totale Calcolabile

Counter = 0

WHILE (Counter < n)

 Next-Step $\varphi_x(z)$

 IF $\varphi_x(z) \downarrow$ THEN RETURN 1;

RETURN 0; // Più di n Passi Necessari o non Trovato y

$\exists y. x = y^\wedge \wedge \varphi_x(y) \downarrow \leq n \text{ passi}$

Questo dimostra che R_n è Ricorsivo, il Complemento di un Ricorsivo è Ricorsivo quindi non Serve Riscriverlo

$$\text{Sia } R = \bigcup_{n \geq 0} \text{Dom}(\Psi_n)$$

$$S = R \cap \{y \in \mathbb{N} \mid \Psi_y(3^y) \downarrow \Rightarrow \Psi_y(3^y) \in 3^{\mathbb{N}}\}$$

$$A = \{x \mid (\exists y. x = 3^y \wedge \Psi_z(y)) \Rightarrow \Psi_z(y) \in 3^{\mathbb{N}}\}$$

$A \in \text{R.E.}$

input(x)

Stop = false

Costruisco Ψ_x

WHILE (not stop)

 | next-Step $\Psi_x(3^x)$

 | IF $\Psi_x(3^x) \downarrow$ THEN stop = True

FOR $i = 0$ TO x

$y := 3^i$

 IF $y = x$ THEN RETURN 1

 ELSE RETURN 0

È Parz. Ric. visto che Può divergere

L'intersezione Sono Tutte le potenze di 3

$$R \Rightarrow \{3, 4, 5, 6, \dots, N\}$$

$$A \Rightarrow \{1, 3, 6, 9, \dots, 3^N\}$$

Intersezione Sono Solamente l'Insieme A

Per dim che Creativo: $K \leq A$

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 3^y & \text{se } x \in K \\ \uparrow \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x \in K &\stackrel{\Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) = 3^y \stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(3^{g(x)}) = 3^{g(x)} \\ &\Rightarrow g(x) \in A \end{aligned}$$

$$x \notin K \Rightarrow \Psi(x, y) \uparrow \Rightarrow \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow g(x) \notin A$$

SOLUZIONE PROF

$$\text{dom}(\Psi_n) = \{x \mid \varphi_x(3^n) \downarrow \leq n \text{ Passi}\}$$

$$S = \{y \mid \varphi_y(3^y) \in 3^{\mathbb{N}}\} \quad \text{dove } 3^{\mathbb{N}} \text{ è Ricorsivo}$$

Quindi Presumo $S \in RE$

input(x)

y := 3^x

Costruisco φ_x

Stop = false

WHILE (not stop)

Next-Step $\varphi_x(y)$

IF $\varphi_x(y) \downarrow \wedge \varphi_x(y) \in \{3^{\mathbb{N}}\}$

RETURN 1

Solo Perchè è RIC, quindi
 $\exists f_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$

Avendo Costruito la fz. Parziale Ricorsiva allora
 mi Serve $K \leq S$.

$\exists g$ Tot. Ric $x \in K$ sse $g(x) \in S$

Non c'è Nessun legame Tra Input ed Output

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$$

Essendo part. Ric. ed Essendo la Condizione è l'Appart.
a K so che per smn:

$$\exists g \text{ tot. Ric. t.c. } \Psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$x \in K \stackrel{?}{\Rightarrow} \Psi(x, y) = 3 \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(x)}(y) = 3$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(3^{g(x)}) = 3 \in \{3\}^{\mathbb{N}}$$

$$\Rightarrow g(x) \in S$$

$$x \notin K \Rightarrow \Psi(x, y) \uparrow \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(3^{g(x)}) \uparrow \neq \{3\}^{\mathbb{N}}$$

$$\Rightarrow g(x) \notin A$$

Quindi $S \in RE$ e $K \leq S \Rightarrow$

S creativo
$\overline{S}$ produttivo

 1 Punto

da Scrivere

$$T = \left\{ x \mid \left(\exists n \in \mathbb{N}. y = 3^{3^n} \Rightarrow \varphi_x(3^{3^n}) \right) \wedge \left(y \in W_x \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}. y = 3^n \right) \right\}$$

$$= \left\{ x \mid \left(\exists n. y = 27^n \Rightarrow \varphi_x(y) \downarrow \right) \wedge \left(y \in W_x \Rightarrow \exists n. y = 3^n \right) \right\}$$

$$= \left\{ x \mid \varphi_x(y) \downarrow \text{ dove } y \text{ deve Essere Potenza di } 3 \text{ e } 27 \right\}$$

$$= \left\{ x \mid \varphi_x(y) \downarrow \quad \exists n. y = 27^n \right\} \quad \text{visto che } 3^n \geq 27^n$$

Intuitivamente RE (anche se dovrebbe Essere Produttivo penso)

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 27 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$$

$$x \in K \Rightarrow \forall y. \Psi(x, y) \downarrow \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \Rightarrow \varphi_{g(x)}(g(x)) = 27^{g(x)}$$

SOLUZIONE PROF:

$$T = \{y \mid \forall y. (\exists n. y = 27^n) \Rightarrow \varphi_x(y) \downarrow \wedge (\forall y. y \in W_x \Rightarrow y \in 3^N)\}$$

$$= \{y \in 27^N \Rightarrow \varphi_x(y) \downarrow \wedge (W_x \subseteq 3^N)\}$$

$$= 27^N \subseteq W_x \wedge W_x \subseteq 3^N$$

$$= \{27^N \subseteq W_x \subseteq 3^N\}$$

È Uguale All' Insieme dell' Esercizio Finale

Non RE, dovrai Testare $\forall 27^N$ e Verificare che la Macchina Termina

Dimostro T Produttivo, $\bar{K} \leq T$

$\exists g.$ Tot. Ric. $x \in K$ sse $g(x) \notin T$

$\varphi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \vee y \in \{3\}^N \\ \uparrow & \end{cases}$ // Ma anche 27 sarebbe Uguale
ci serve un intero insieme, se mi
servisse un intervallo userei

$$x \in K \Rightarrow \varphi(x, y) \downarrow \Rightarrow \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(g(x)) \downarrow \Rightarrow W_{g(x)} = N \not\subseteq 3^N$$

$$\Rightarrow g(x) \notin A$$

$$x \notin K \Rightarrow \forall y. \Psi(x, y) \downarrow \text{ sse } y \in 3^{\mathbb{N}} \Rightarrow \forall y. \emptyset_{g(x)}(y) \text{ sse } y \in 3^{\mathbb{N}} \\ \Rightarrow W_{g(x)} = 3^{\mathbb{N}} \subseteq 3^{\mathbb{N}} \Rightarrow g(x) \in A$$

T è produttiva, devo dim anche che $\bar{n} \leq \bar{T}$

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 1 & x \in K \text{ e } y \in 3^{\mathbb{N}} \\ \uparrow & \text{parz. Ric.} \end{cases}$$

$$x \in K \Rightarrow \forall y. \Psi(x, y) \downarrow \Leftrightarrow y \in 3^{\mathbb{N}} \Rightarrow W_{g(x)} = 3^{\mathbb{N}} \supseteq 27^{\mathbb{N}} \\ \Rightarrow g(x) \in T$$

$$x \notin K \Rightarrow W_{g(x)} = \emptyset \notin 27^{\mathbb{N}}$$

Dim. Esstam. Uguale ad

$$\{x \mid W_x = 3^{\mathbb{N}}\}$$

$$\textcircled{1} A = \left\{ x \mid \left(\underset{R}{\varphi_x(3^x)} \downarrow \right) \wedge (\exists z. z = 3^y) \right\}$$

$$= \left\{ x \mid \exists y. x = 3^y \cdot \varphi_x(3^x) \downarrow \right\}$$

$$A \in RE \Rightarrow \Psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \end{cases}$$

input

Verifico forma 3^y

WHILE

Per smn. so che $\exists$ g Tot Ricorsiva t.c. $x \in K$ sse $g(x) \in A$

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \end{cases}$$

Essendo come Test di App. Soltamente $\in K$ so che $\in RE$

$$x \in K \Rightarrow \forall y. \Psi(x, y) = 3 \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(x)}(y) = 3 \Rightarrow g(x) \in A$$

$$x \notin K \Rightarrow \forall y. \Psi(x, y) \uparrow \Rightarrow \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow g(x) \notin A$$

SOLUZ ④ PROF

$$\textcircled{2} \quad T_1 = \{x \mid |W_x| = \mathbb{N}\} \quad \overline{T}_1 = \{x \mid |W_x| \neq \mathbb{N}\}$$

T_1 sembra Produttivo Visto che dovrai verificare che $\forall$ input
Termino

Dimostro $\overline{K} \leq T_1$ o $K \leq \overline{T}_1$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} x \in K \\ \uparrow \end{cases}$$

$$x \in K \xRightarrow{\psi} \forall y. \psi(x, y) \downarrow \xRightarrow{sm} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \Rightarrow |W_{g(x)}| = \mathbb{N}$$